



PROVA COMENTADA

1ª FASE

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

1ª Fase • Ciências Biológicas

Introdução

A Banca Elaboradora formulou nove questões de Biologia, procurando contemplar uma variedade de temas do programa do Vestibular. Teve também o cuidado de elaborar questões de diferentes níveis de dificuldade, incluindo questões fáceis, de média dificuldade e algumas difíceis. A prova incluiu três questões multidisciplinares, elaboradas em colaboração com as bancas de História, Matemática e Português. Como sempre, a prova da 1ª fase teve como objetivo selecionar candidatos tendo em vista um conhecimento mais básico sobre Biologia e suas relações com a sociedade. Não houve ênfase em um assunto em particular, mas se pode notar a presença de questões que abordam temas importantes para o país, como os que se relacionam com as áreas de saúde e de agricultura.

Questão 20

Nos quadrinhos a seguir, o personagem Garfield questiona a relevância ecológica do animal representado à direita.



(Disponível em <http://www.aprendendocomopenomato.wordpress.com/>.)

Assinale a alternativa que descreve corretamente aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal.

- a) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem corpo celomado e segmentado, convertem detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo.
- b) As cobras-cegas são vertebrados do filo dos anelídeos, possuem corpo pseudocelomado e reprodução sexuada, são predadoras de pragas agrícolas e melhoram o arejamento do solo.
- c) As cobras-cegas são invertebrados do filo dos cordados, possuem corpo celomado e não segmentado e são capazes de controlar ervas daninhas, pois consomem suas raízes.
- d) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem pseudoceloma e reprodução assexuada, são predadoras de pragas agrícolas e melhoram o arejamento do solo.

Objetivo da Questão

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão

Diversidade, estrutura e função biológica:

- Biologia dos animais.

1ª Fase • Ciências Biológicas

O Ambiente e a Vida:

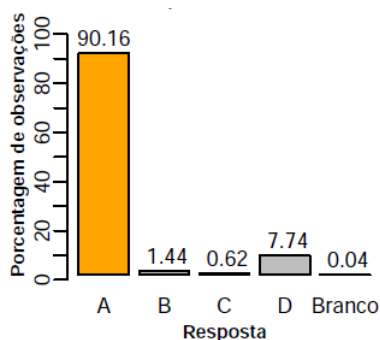
- Interações ecológicas.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre a organização corporal de anelídeos e a importância que certas espécies desse filo têm para a melhoria da qualidade do solo. Trata-se de um assunto de extrema importância em termos de conhecimento biológico e evolutivo sobre as espécies e também no que tange ao papel de membros desse grupo taxonômico para a agricultura. A principal habilidade requerida pela questão é o conhecimento básico sobre zoologia e interações ecológicas.

Alternativa Correta: a

A alternativa que contém as informações corretas é a **a**. A alternativa **c** identifica corretamente o animal como invertebrado do filo dos anelídeos, mas caracteriza de forma equivocada sua organização corporal (pseudoceloma e corpo não segmentado). A alternativa **b** está incorreta, pois identifica cobras-cegas como vertebrados do filo dos anelídeos (e não cordados), e a alternativa **c** está incorreta, pois, de modo semelhante, identifica cobras-cegas como invertebrados (e não como vertebrados) do filo dos cordados.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Dado o alto índice de acerto nessa questão (90,16%), ela foi considerada MUITO FÁCIL. Na previsão da Banca Elaboradora e da Banca Revisora a questão seria fácil, o que foi comprovado pelo desempenho dos candidatos, os quais revelaram possuir conhecimento básico sobre a anatomia de um grupo animal e sobre alguns aspectos de suas relações ecológicas.

Questão 21

A prestigiada revista *Science* elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de *atrofia muscular espinhal do tipo 1*, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso, que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em quinze crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento.

(Disponível em <https://vis.sciencemag.org/>.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

Os vírus injetados nas crianças foram capazes de (i) _____, restaurando a produção (ii) _____, que passaram, então, a controlar adequadamente (iii) _____.

1ª Fase • Ciências Biológicas

- a) (i) atingir a medula óssea e introduzir nas células-tronco a cópia normal do gene; (ii) de neurônios no cérebro; (iii) a medula espinhal e, portanto, os músculos.
- b) (i) atingir a medula espinhal e remover dos neurônios a cópia defeituosa do gene; (ii) de hormônios; (iii) a geração de impulsos elétricos e os músculos.
- c) (i) atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene; (ii) da proteína essencial à função dos neurônios da medula; (iii) os músculos.
- d) (i) atingir a medula óssea e induzir a produção de linfócitos do sangue; (ii) de anticorpos contra o vírus; (iii) a infecção, restaurando os movimentos das crianças.

Objetivo da Questão

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão

Hereditariedade:

- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA;
- Manipulação do DNA e biotecnologia;
- Doenças genéticas humanas e seu impacto na saúde.

Saúde humana:

- O que é saúde?
- Estrutura e função dos órgãos e sistemas.

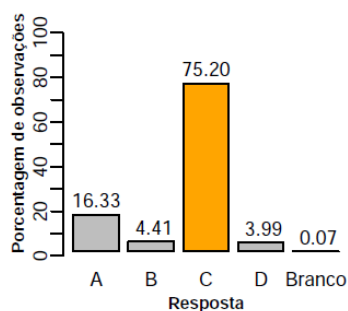
Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre a fisiologia do sistema nervoso e também sobre terapia gênica e métodos de manipulação genética em pacientes, visando à cura de doenças, área que gerou resultados altamente relevantes na área biomédica em 2017 e 2018. Em especial, o candidato deveria compreender que a introdução de uma cópia extra do DNA do gene nos pacientes resultaria na expressão desse gene, compensando a falta do produto gênico normal ocasionada pela mutação verificada em pacientes portadores de atrofia muscular espinhal. Por fim, o candidato deveria demonstrar capacidade de raciocínio lógico, ao selecionar e relacionar os vários itens mencionados nas alternativas com as lacunas a serem preenchidas no texto do enunciado.

Alternativa Correta: c

A alternativa **c** preenche corretamente as lacunas do enunciado, deixando claro que os vírus injetados atingirão a medula espinhal, de modo que o gene introduzido levará à restauração dos níveis normais da proteína essencial à função dos neurônios motores, cujo papel principal na fisiologia do organismo é o controle dos músculos. A alternativa **a** apresenta uma série de respostas aparentemente plausíveis, mas que não se concatenam de forma lógica em um processo que possa explicar o procedimento de terapia gênica: por exemplo, é plausível que os vírus tenham atingido a medula óssea e suas células-tronco, mas tal fato nada teria a ver com uma possível produção de neurônios no cérebro. A alternativa **d** está incorreta, pois indica como mecanismo para a terapia gênica fenômenos relacionados ao sistema imune, como se a injeção dos vetores virais (cuja função é introduzir a cópia normal do gene nas células do paciente) ocasionasse uma resposta imune e produção de anticorpos, fato esse que não se relaciona de nenhuma forma com os efeitos da terapia gênica e a restauração da função dos neurônios motores e dos músculos. Por fim, a alternativa **b** está incorreta, pois contém uma série de erros, incluindo a hipótese infundada de que os vírus removeriam a cópia defeituosa do gene das células do paciente, de que haveria produção de hormônios e de que tal fato levaria à produção normal de impulsos elétricos nos neurônios.

1ª Fase • Ciências Biológicas

Desempenho dos candidatos

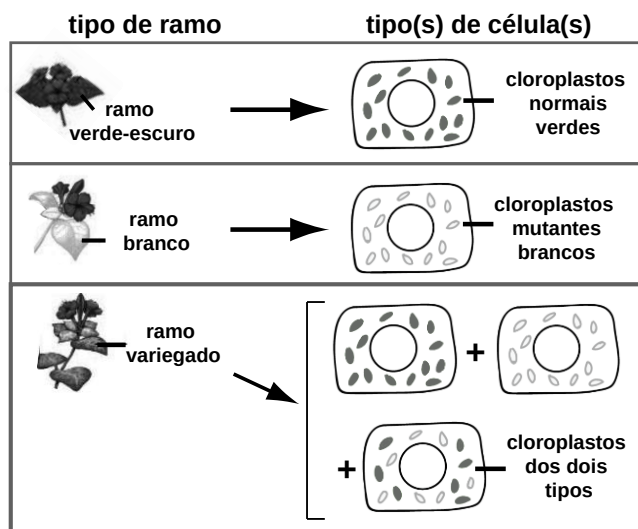


Comentários Gerais

Dado o alto índice de acerto nessa questão (75,20%), ela pode ser considerada FÁCIL. Pela previsão da Banca Elaboradora, ela seria de dificuldade média. Seria difícil na previsão da Banca Revisora.

Questão 22

A "maravilha" (*Mirabilis jalapa*) é uma planta ornamental que pode apresentar três tipos de fenótipo: plantas com ramos verde-escuro, plantas com ramos brancos e plantas mescladas. Plantas mescladas possuem ramos verde-escuro, ramos brancos e ramos variegados. Como mostra a figura a seguir, todas as células de ramos verde-escuro possuem cloroplastos normais (com clorofila). Todas as células de ramos brancos possuem cloroplastos mutantes (sem clorofila). Ramos variegados contêm células com cloroplastos normais, células com cloroplastos mutantes e células com ambos os tipos de cloroplasto.



Na formação de sementes, os cloroplastos são herdados apenas dos óvulos. A progênie resultante da fertilização de óvulos de flores presentes em um ramo variegado com pólen proveniente de flores de um ramo verde-escuro conterá

- apenas plantas com ramos de folhas brancas.
- plantas dos três tipos fenotípicos.
- apenas plantas mescladas.
- apenas plantas com ramos de folhas verde-escuro.

1ª Fase • Ciências Biológicas

Objetivo da Questão

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão

Bases moleculares e celulares da vida:

- Origem evolutiva das organelas.

Hereditariedade:

- Leis de segregação mendeliana e padrões de herança.

Diversidade, estrutura e função biológica:

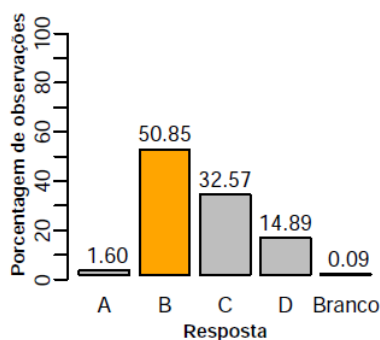
- Biologia das plantas e algas.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre herança de cloroplastos (herança materna) e sobre o fato de que essas organelas carregam seu próprio material genético. Dois aspectos deveriam ser conhecidos pelos candidatos: o fato de que as organelas são herdadas pelas células-filhas durante o processo de mitose e o fato de que as células da linhagem germinativa de vegetais (que darão origem aos gametas e às próximas gerações) se desenvolvem a partir de células somáticas do esporófito. Uma importante capacidade do candidato também avaliada é o seu raciocínio lógico, aqui requerido para interpretar de forma coerente as informações fornecidas no enunciado e na figura e imaginar possíveis cenários de herança a partir dos tipos de plantas mencionados.

Alternativa Correta: b

Para a resolução da questão, o candidato deveria raciocinar sobre o que foi informado no enunciado. Se a progênie em questão fosse proveniente da fertilização de óvulos vindos de ramos variegados, então os óvulos poderiam ter sido formados a partir de qualquer um dos três tipos de células presentes nesse tipo de ramo, a saber, células apenas com cloroplastos verdes, células apenas com cloroplastos sem clorofila e células com os dois tipos de cloroplastos (como é apontado na figura). Sendo assim, seriam formados óvulos com todos os cloroplastos verdes (que dariam origem a plantas verdes), óvulos com todos os cloroplastos brancos (que dariam origem a plantas brancas) e óvulos com os dois tipos de cloroplastos (que dariam origem a plantas mescladas, já que, à medida que as células do novo indivíduo se dividem, certos setores do embrião da planta poderão conter células com cloroplastos verdes, dando origem a ramos verdes, enquanto outros setores poderão conter células com cloroplastos brancos, dando origem a ramos brancos). Logo, a progênie resultante da fertilização apontada no enunciado conteria plantas dos três tipos fenotípicos, o que é exposto na alternativa **b**. Cabe ressaltar que o pólen (gametas masculinos) não contribui com cloroplastos para os zigotos e, portanto, os tipos de ramos doadores desses gametas são irrelevantes para o cruzamento proposto e para a resolução da questão. Um erro possível aconteceria se o candidato considerasse que óvulos de ramos variegados dão origem apenas a plantas mescladas (alternativa **c**), ignorando o fato de que os cloroplastos são herdados a cada divisão celular, de forma estocástica, na formação da planta. Outro erro possível surgiria ao considerar que as plantas seriam verdes (alternativa **d**), já que os óvulos de ramos variegados possuem cloroplastos verdes, ignorando a contribuição dos demais tipos de óvulos.

Desempenho dos candidatos



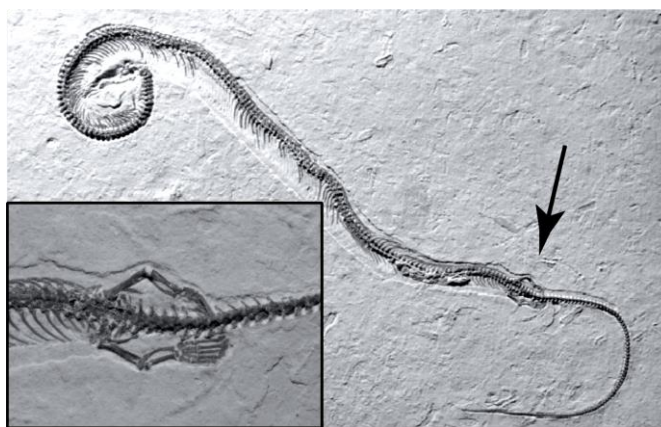
1ª Fase • Ciências Biológicas

Comentários Gerais

O índice de acerto nessa questão foi de 50.85%, e ela pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. Foi essa a previsão da Banca Revisora, embora a questão tenha sido prevista como difícil pela Banca Elaboradora. As alternativas **c** e **d** foram bastante escolhidas pelos candidatos, uma possível evidência de que alguns candidatos não realizaram o raciocínio lógico sobre o padrão de herança materna envolvido na questão.

Questão 23

No ano de 2015, foi descrito o fóssil de um réptil que viveu há 150 milhões de anos onde hoje é a região Nordeste do Brasil. Conforme ilustra a figura a seguir, esse animal apresenta corpo alongado, com muitas vértebras e costelas, e membros anteriores e posteriores reduzidos (a seta indica a região ampliada no canto inferior esquerdo). Por sua anatomia peculiar, um grande debate teve início sobre a posição que esse animal deveria ocupar na árvore da vida.



(David M. Martill e outros, A four-legged snake from the Early Cretaceous of Gondwana. *Science*, Nova Iorque, v. 349, fasc. 6246, p. 416-419, jul. 2015.)

Sabe-se que os lagartos (que geralmente têm membros) e as serpentes (seres ápodos) que vivem atualmente têm um ancestral comum. Sendo assim, o organismo ilustrado na figura

- não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a perda dos membros anteriores e posteriores levaria a um prejuízo à vida do animal, e a evolução resulta apenas em melhoria dos organismos.
- não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a evolução é gradual e incapaz de gerar mudanças drásticas na morfologia de um ser vivo, como a perda de membros anteriores e posteriores.
- pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum com os lagartos possuía membros, depois perdidos por processos evolutivos, originando as serpentes ápodas atuais.
- pode ser um fóssil de transição, pois os ancestrais das serpentes que não utilizavam seus membros com tanta frequência sofreram atrofia desses membros, deixando de transferir tal característica para seus descendentes.

Objetivo da Questão

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão

Origem e evolução da vida:

- Origem e diversificação da vida;
- Seleção natural;
- Especiação.

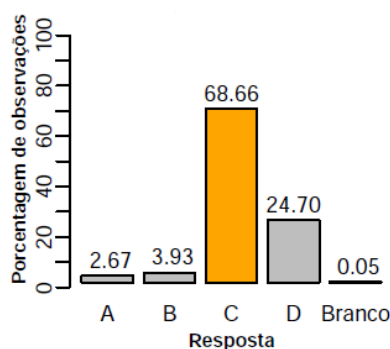
1ª Fase • Ciências Biológicas

A questão aborda um assunto clássico na compreensão da evolução da vida: fósseis de transição. Uma das principais evidências de ancestralidade comum, os fósseis de transição são organismos com conjuntos de características compartilhadas com vários grupos de organismos atuais e fósseis. No caso específico, trata-se de um fóssil de transição entre os répteis (com membros anteriores e posteriores bem desenvolvidos) e as serpentes atuais, que são ápodas. Além de ter conhecimento sobre o processo evolutivo através do lento e sucessivo acúmulo de pequenas mudanças nos organismos ao longo do tempo, o candidato deveria ser capaz de relacionar as informações fornecidas no enunciado e na figura com seu conhecimento sobre a anatomia dos répteis atuais. Em especial, o candidato deveria ser capaz de distinguir conceitos evolutivos corretos indicados em uma das alternativas de conceitos lamarckistas encontrados em outras alternativas.

Alternativa Correta: c

A alternativa **c** menciona corretamente que o fóssil pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, que apresenta parentesco próximo com os lagartos, sendo que os membros anteriores e posteriores foram perdidos de forma lenta e progressiva a partir dos mecanismos evolutivos. Em contrapartida, a alternativa **a** aponta incorretamente que a evolução biológica leva apenas à “melhoria” dos indivíduos e das espécies. Embora a alternativa **b** aponte corretamente que a evolução é gradual, é incorreto argumentar que esse processo não pode levar a mudanças significativas ao longo do tempo evolutivo. Por fim, a alternativa **d** está totalmente incorreta, pois lança mão de processos lamarckistas para explicar a perda dos membros dos lagartos através da “lei do uso e desuso”.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Dado o alto índice de acerto nessa questão (68.66%), ela pode ser considerada FÁCIL. A previsão das Bancas Elaboradora e Revisora era que a questão seria de dificuldade média. As respostas mostram que a maioria dos candidatos possui conhecimentos básicos sobre evolução biológica no que se refere a uma de suas características definidoras, a saber, a ancestralidade comum. No entanto, cabe notar que a segunda alternativa mais escolhida pelos candidatos, a **d**, inclui conceitos lamarckistas já há muito eliminados de qualquer teoria sobre o processo evolutivo, o que revela que boa parcela dos candidatos preocupantemente lançou mão de explicações errôneas sobre evolução.

Questão 24

O acidente radioativo na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, exigiu a evacuação de mais de 100 mil pessoas em um raio de 30 km. Até hoje, a região é isolada e o acesso público, restrito. Pouco tempo após o acidente, muitos estudos indicaram que vários organismos, entre os quais aranhas e insetos, haviam sofrido efeitos negativos da radiação. Porém, estudos recentes, utilizando armadilhas fotográficas e imagens aéreas, mostraram que a cidade-fantasma foi ocupada por diversas espécies de plantas e animais, cuja abundância tem aumentado na região.

(Disponível em www.telegraph.co.uk/news/2016/04/23/wildlife-returns-to-radioactive-wasteland-of-chernobyl. Acessado em 15/03/2018.)

1ª Fase • Ciências Biológicas

Assinale a alternativa que fornece uma explicação correta para o fenômeno descrito no texto anterior.

- a) A radiação diminui a taxa fotossintética de plantas, porém a ação de descontaminação do ambiente pelo homem permite o retorno de populações de plantas e, portanto, dos organismos que delas se alimentam.
- b) A radiação aumenta a taxa de mutação e acelera o metabolismo de plantas, favorecendo sua taxa reprodutiva, o que leva a aumento de suas populações e, conseqüentemente, das populações de herbívoros.
- c) A radiação reduz os tumores de animais e plantas, aumentando a taxa de sobrevivência desses seres vivos e, conseqüentemente, o tamanho de suas populações e das de seus consumidores.
- d) A radiação tem impactos negativos sobre animais e plantas, porém a ausência de atividade humana no ambiente contaminado por radiação favorece o crescimento das populações desses organismos.

Objetivo da Questão

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão

O Ambiente e a Vida:

- Ecossistemas, populações e comunidades;
- Interações ecológicas;
- Problemas ambientais contemporâneos.

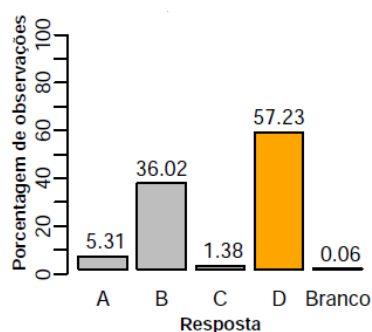
A questão aborda conceitos de extrema importância na área de Ecologia, embora o candidato também precisasse mobilizar conteúdos de áreas como Biologia Celular e Fisiologia de Plantas para responder corretamente. Em especial, a questão focaliza o comportamento de ecossistemas e o tamanho de suas populações na ausência de atividade humana. Para responder à questão, o candidato deveria ser capaz de inferir as consequências de um ou outro fenômeno abordado nas alternativas, relacionando-as com o aumento das populações de animais e plantas mencionado no enunciado.

Alternativa Correta: d

Todas as alternativas mencionam, inicialmente, alguma consequência presumida da radiação sobre animais e plantas; em seguida, cada alternativa apresenta uma justificativa para o aumento das populações de animais na área afetada pela radiação, associando-a à consequência mencionada na primeira parte da alternativa. A alternativa **a** está incorreta, pois não há evidências do efeito negativo da radiação sobre a taxa fotossintética de plantas; de fato, a radiação pode causar prejuízos diretos ou indiretos aos organismos, em especial por sua alta capacidade mutagênica, mas não diretamente sobre a taxa fotossintética. A alternativa **b** está incorreta, pois, embora a radiação aumente a taxa de mutação, não aumenta a taxa metabólica de plantas; provavelmente, os efeitos diretos da radiação e das mutações conseqüentes sobre o metabolismo de animais e plantas serão negativos; além disso, não é correto supor que o aumento da taxa metabólica de plantas leve ao aumento de sua taxa reprodutiva. A alternativa **c** está incorreta, pois erroneamente aponta como um mecanismo ecológico a ação da radiação sobre a sobrevivência de tumores, como ocorre em tratamentos radioterápicos de tumores em humanos. A alternativa **d**, corretamente, associa a ausência de atividade humana, em virtude da evacuação da região contaminada por radiação, ao aumento das populações de animais e plantas.

1ª Fase • Ciências Biológicas

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Dado o índice de acerto nessa questão (57.23%), ela pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. Pela previsão da Banca Elaboradora, ela seria fácil, e seria difícil na expectativa da Banca Revisora. A segunda alternativa mais escolhida foi a **b**, o que revela que grande parte dos candidatos desconhece os efeitos negativos do aumento da taxa de mutação sobre qualquer aspecto fisiológico dos organismos afetados pela radiação.

Questão 25

Recentemente, inúmeros casos de *doping* esportivo foram noticiados, como, por exemplo, aqueles envolvendo a delegação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Um dos métodos mais utilizados no exame *antidoping* é a coleta e análise da urina de atletas, para verificação da presença de medicamentos proibidos. O composto furosemida foi banido pela Agência Mundial *Antidoping*. Sua principal ação é reduzir a reabsorção de sódio e cloro a partir da alça do néfron (alça de Henle) em direção aos vasos sanguíneos adjacentes.

Considerando essas informações e os conhecimentos sobre a fisiologia renal e a excreção em seres humanos, é correto afirmar que a furosemida

- diminui a produção de urina, impedindo que medicamentos proibidos sejam eliminados nas amostras a serem analisadas nos testes *antidoping*.
- diminui a produção de amônia, mas aumenta a eliminação de medicamentos pelo rim, resultando em diluição das amostras analisadas nos testes *antidoping*.
- aumenta a produção de urina, resultando na diminuição da concentração de medicamentos nas amostras, o que dificulta sua detecção nos testes *antidoping*.
- aumenta a produção de ureia, o que resulta na diluição das amostras a serem analisadas nos testes *antidoping* e na diminuição da concentração dos medicamentos.

Objetivo da Questão

Principal item do programa do Vestibular contemplados na questão

Saúde humana:

- Estrutura e função dos órgãos e sistemas.

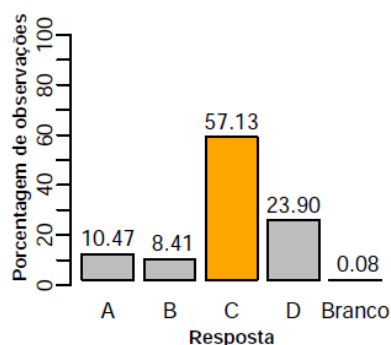
A questão exige conhecimentos sobre a fisiologia do sistema renal. Em especial, os candidatos precisaram mobilizar conceitos relacionados ao papel da alça de Henle na reabsorção de água a partir dos túbulos renais. O enunciado fornece algumas informações sobre a furosemida e seu efeito sobre esse processo, e o candidato precisaria chegar a conclusões a partir dessas informações, e de seu conhecimento acerca do funcionamento do rim. Trata-se de um assunto que esteve entre os mais comentados na mídia relacionada ao esporte nos últimos anos, de modo que candidatos antenados, que leem o noticiário e sabem relacioná-lo a conteúdos do Ensino Médio, tiveram vantagem na resolução dessa questão.

1ª Fase • Ciências Biológicas

Alternativa Correta: c

Após a leitura atenta do enunciado, o candidato deveria compreender que a furosemida reduz a reabsorção de sódio e cloro pela alça de Henle em direção aos vasos sanguíneos adjacentes. A consequência desse efeito é que a reabsorção de água pela alça também fica prejudicada, levando ao aumento da eliminação de água pelo rim e ao aumento do volume de urina. O candidato deveria além disso ser capaz de relacionar todas as consequências fisiológicas renais descritas acima com o assunto abordado no enunciado, a saber, o uso dessa droga como agente de *doping* esportivo. O aumento do volume de urina causa diluição da concentração de drogas proibidas na urina, levando-as a patamares não detectáveis pelos testes *antidoping*. A alternativa que menciona corretamente essa sequência lógica é a alternativa **c**. A alternativa **a** está incorreta, pois afirma que a produção de urina diminui na presença de furosemida. A alternativa **b** está incorreta, pois menciona aumento da produção de amônia, o que está totalmente incorreto, pois não há excreção de amônia como composto nitrogenado em seres humanos; além disso, o aumento na eliminação desse composto não resultaria em aumento da excreção de drogas na urina. A alternativa **d** está incorreta, pois menciona aumento na produção de ureia, que de forma alguma é afetada pela furosemida, cuja ação se dá no rim e não nas células e tecidos que produzem a excreta nitrogenada ureia.

Desempenho dos candidatos



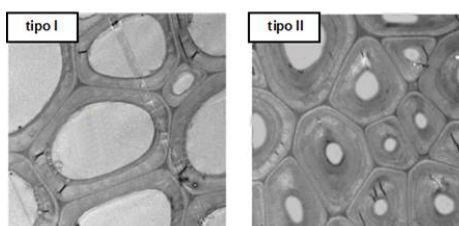
Comentários Gerais

A questão teve índice médio de acerto nessa questão (57.13%), e pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. Essa foi a previsão da Banca Elaboradora; já na expectativa da Banca Revisora, a questão seria muito difícil. A segunda alternativa mais escolhida foi a alternativa **d**, o que revela que muitos candidatos confundiram o processo de produção de urina pelo rim com o de produção de ureia como excreta nitrogenada.

Questão 26

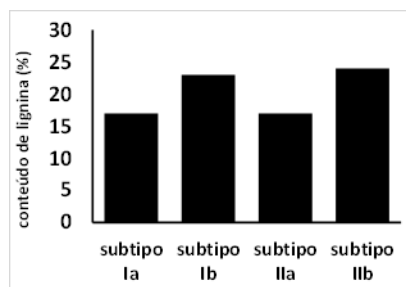
A produção de celulose a partir da madeira vem crescendo no Brasil, tendo atingido um volume recorde em 2017, com exportações de 19,5 milhões de toneladas. As paredes das células da madeira contêm celulose e lignina, sendo que a primeira é o principal composto de interesse industrial, enquanto a segunda é um composto indesejável, que precisa ser removido. Geralmente, a remoção da lignina envolve digestão química com H_2S , um reagente altamente poluente.

As imagens apresentadas a seguir são fotos de microscopia eletrônica, em mesma escala, do tecido vegetal de dois tipos de madeira, que diferem com relação à parede celular.



Cada tipo (I ou II) tem ainda dois subtipos, **a** ou **b**. O gráfico a seguir mostra dados sobre esses subtipos de madeira coletados de plantas cultivadas na mesma área geográfica (solo e clima similares).

1ª Fase • Ciências Biológicas



(Disponíveis em: <https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/>.)

Considerando que as quatro amostras no gráfico provêm de plantas com o mesmo tempo de desenvolvimento, qual delas seria mais desejável em termos industriais e ambientais (tendo em vista a poluição e a extensão de área plantada)?

- a) Subtipo Ia.
- b) Subtipo Ib.
- c) Subtipo IIa.
- d) Subtipo IIb.

Objetivo da Questão

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão.

Bases moleculares e celulares da vida:

- Componentes bioquímicos da célula;
- Estrutura celular em procariotos e eucariotos.

O Ambiente e a Vida:

- Problemas ambientais contemporâneos.

Diversidade, estrutura e função biológica:

- Biologia das plantas e algas.

A questão aborda conceitos referentes à estrutura da parede celular celulósica de células vegetais. De modo particular, o candidato deveria ser capaz de interpretar as imagens e o gráfico fornecidos no enunciado e, valendo-se de seu conhecimento sobre o tema, chegar a uma conclusão diante do problema exposto. O assunto abordado, a saber, a extração de celulose da madeira para a fabricação de papel e pasta de celulose, é de grande importância para o Brasil e para o Estado de São Paulo. O uso de gráficos introduz dificuldade na questão, pois as informações necessárias para responder à questão deveriam ser retiradas de sua interpretação, bem como da leitura atenta do enunciado e das figuras de microscopia fornecidas.

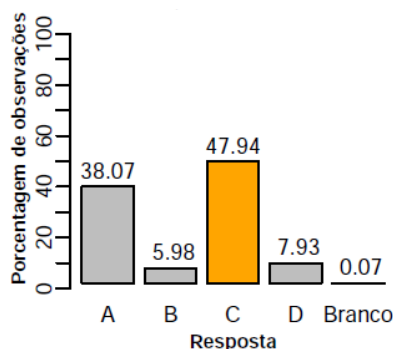
Alternativa Correta: c

As alternativas da questão são simples: apontam os quatro tipos possíveis de madeira, devendo o candidato indicar qual deles deveria garantir melhores resultados na produção de papel e celulose pela indústria e na preservação do ambiente. O candidato precisaria interpretar as imagens fornecidas para concluir que as paredes celulares da madeira do tipo II são mais espessas e é menor o volume ocupado pelo centro das células; como consequência, são madeiras mais densas, com maior quantidade de parede celular por unidade de volume. Em contrapartida, as madeiras do tipo b possuem maior conteúdo de lignina, o que é mais prejudicial ao processo industrial e ao ambiente, pois requerem uso elevado de H_2S para o processo de quebra da parede celular e remoção do conteúdo de lignina indesejável. A conclusão a que se chega das

1ª Fase • Ciências Biológicas

duas linhas de raciocínio exploradas é que as madeiras do subtipo Ila são as melhores, pois combinam mais parede celular por unidade de volume (talvez requerendo menor área plantada para obter o mesmo rendimento industrial) com um menor teor de lignina; esse subtipo é indicado na alternativa **c**.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão obteve médio índice de acerto (47,94%), e pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. Ela foi prevista como difícil pela Banca Elaboradora e como média pela Banca Revisora. A segunda alternativa mais escolhida foi a alternativa **a**, o que revela que uma fração considerável dos candidatos não soube interpretar o volume ocupado pela parede celular celulósica nas imagens de microscopia ou não foi capaz de compreender a consequência de uma maior densidade da madeira para o processo industrial e para a área plantada.

Questão 27

A malária representa um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Embora a dimensão geográfica da transmissão esteja encolhendo no Brasil, o país ainda registra 42% dos casos da doença nas Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, recentemente desenvolveu um preparado com alta eficácia antimalárica, agora em fase de ensaios clínicos.

(Fontes: “Desafios para eliminação da malária”, *Agência Fapesp*, 2017; MAÍRA Menezes, “Malária: ensaio clínico aponta alta eficácia e ausência de resistência a medicamento”, *Portal Fiocruz*, 2016.)

Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de vida do *Plasmodium*, assinale a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico.

- a) Alterar a morfologia das hemácias dos mosquitos, diminuindo a taxa de infecção pelo parasita.
- b) Impedir a entrada de parasitas nos linfócitos, reduzindo a carga de gametócitos circulantes.
- c) Promover a multiplicação de esporozoítos no fígado, reduzindo o número de gametócitos.
- d) Inibir a multiplicação de merozoítos nos eritrócitos, diminuindo a carga de parasitas circulantes.

Objetivo da Questão

Principal item do programa do Vestibular contemplados na questão

Saúde humana:

- Doenças causadas por microrganismos e vetores transmissores de doenças.

A questão explora o ciclo de vida de um parasita de importância médica e social para o ser humano, o agente causador da malária. O candidato deveria mobilizar conteúdo clássico relacionado à área de

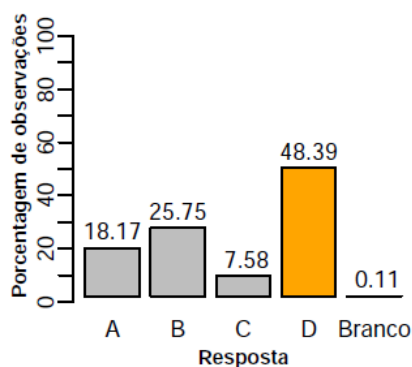
1ª Fase • Ciências Biológicas

Parasitologia, para inferir as consequências de uma ou outra alteração nas fases do ciclo do parasita para seu crescimento no organismo do hospedeiro ou para o desenvolvimento da doença, conforme indicam as alternativas.

Alternativa Correta: d

Todas as alternativas mencionam uma possível ação do preparado antimalárico e sua consequência para a progressão da doença. A alternativa **a** está incorreta, pois as hemácias são infectadas pelo parasita na fase humana do ciclo de vida do plasmódio. A alternativa **b** está incorreta, pois não há fases do parasita no interior de linfócitos no ciclo da malária. A alternativa **c** está errada, pois incorre em uma falha lógica ao afirmar que a quantidade de gametócitos circulantes diminuiria caso a produção de esporozoítos fosse negativamente afetada. A alternativa **d** está correta, pois, de fato, é possível que a droga cause a diminuição da produção de merozoítos nos eritrócitos (hemácias), diminuindo a carga de parasitas circulantes.

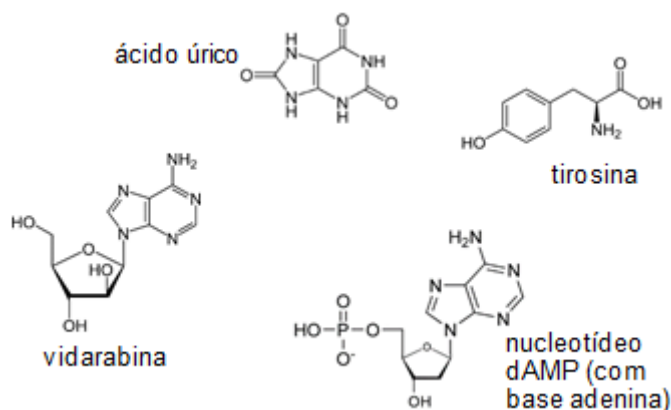
Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Dado o índice de acerto (48,39%), a questão pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. Era o que previa a Banca Elaboradora; já a Banca Revisora esperava que a questão seria fácil. As alternativas incorretas **a** e **b** foram bastante escolhidas pelos candidatos, provavelmente pela falta de atenção (não há hemácias nos mosquitos) ou confusão com ciclos de vida de outros agentes causadores de doenças em seres humanos, agentes que possuem fases nos linfócitos.

Questão 28



(Disponível em: <http://www.wikipedia.com>. Acessado em 10/06/2018.)

1ª Fase • Ciências Biológicas

Considerando as semelhanças e diferenças entre as estruturas químicas dos compostos anteriores e seus conhecimentos sobre os processos bioquímicos da célula, escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto a seguir:

"O composto (i) _____ pode ser utilizado para inibir (ii) _____, uma vez que tem estrutura química muito semelhante à do (iii) _____, sendo, portanto, erroneamente reconhecido (iv) _____."

- a) (i) tirosina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na transcrição.
- b) (i) vidarabina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela polimerase como possível precursor na síntese do DNA.
- c) (i) vidarabina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) ácido úrico; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na tradução.
- d) (i) tirosina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela transcritase como possível precursor do DNA.

Objetivo da Questão

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão

Bases moleculares e celulares da vida:

- Componentes bioquímicos da célula.

Hereditariedade:

- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA.

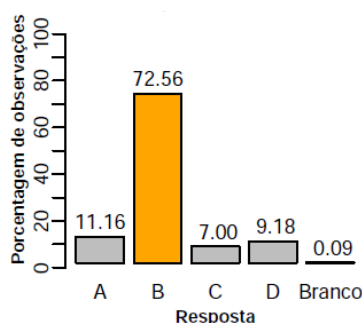
A questão avalia a capacidade do candidato de interpretar estruturas químicas de compostos relevantes para a fisiologia celular e de mobilizar conteúdos sobre processos sintéticos importantes na célula, como síntese de DNA, síntese de proteínas, e sobre os papéis desempenhados por precursores e enzimas durante tais processos. O candidato deveria identificar a alternativa que indica corretamente os elementos que preenchem as lacunas do enunciado.

Alternativa Correta: b

A alternativa **a** está incorreta, pois indica que a tirosina inibiria a síntese de proteínas, o que evidentemente não faz sentido, já que ela é um dos aminoácidos encontrados em proteínas; além disso, a alternativa aponta incorretamente o mecanismo envolvido nesse suposto processo inibitório, ao afirmar que a tirosina possui estrutura química semelhante à do composto dAMP, o que claramente não é o caso de acordo com as figuras; mesmo se fossem semelhantes, a similaridade com dAMP não afetaria o processo de tradução, já que esse composto não está diretamente envolvido na síntese de proteínas. A alternativa **c** está incorreta, pois indica que a vidarabina possui estrutura química semelhante à do ácido úrico; de fato, uma parte da estrutura da vidarabina é semelhante à do ácido úrico, mas de forma alguma tal semelhança acarretaria consequências negativas para a tradução, já que a síntese de proteínas não é afetada por essa excreta nitrogenada. A alternativa **d** é incorreta, pois a transcritase não é uma enzima envolvida na síntese de DNA a partir de precursores nucleotídicos, tais como o dAMP. A alternativa **b** é a correta, pois aponta a semelhança estrutural entre a vidarabina e o dAMP, indicando como possível mecanismo de ação da droga as consequências negativas que tal semelhança estrutural teria sobre o processo de replicação de DNA executado pela DNA polimerase, que utiliza o dAMP como precursor e poderia ter sua atividade negativamente afetada por compostos semelhantes estruturalmente (análogos estruturais).

1ª Fase • Ciências Biológicas

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Dado o alto índice de acerto nessa questão (72,56%), ela pode ser considerada FÁCIL. Para a Banca Elaboradora a questão seria difícil e para a Banca Revisora, muito difícil. A *performance* dos candidatos revela que possuem conhecimento sobre estrutura de compostos bioquímicos e sobre os processos básicos de síntese de proteínas e DNA.

Questão 29 (Interdisciplinar com História)

Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno. Mais raro ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade com suas medições. O norte-americano Charles D. Keeling passou a vida medindo a quantidade de CO₂ existente na atmosfera, demonstrando que a quantidade desse gás está aumentando. Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, Keeling desconfiou de que esse efeito era devido à queima de combustíveis fósseis. Na última década, a hipótese de Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas no gelo polar, revelando que a concentração de CO₂ permaneceu inalterada por milênios, aumentando a partir do século XIX.

(Adaptado de Fernando Reinach, *A longa marcha dos grilos canibais*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 41 - 42.)

Os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar indicam que a elevação das emissões de CO₂

- é diretamente proporcional à utilização crescente de petróleo (plantas fossilizadas) nos Estados Unidos e na China no século XIX, o que propiciou o desenvolvimento de novos equipamentos, tecnologias e organizações no mundo do trabalho.
- está correlacionada com a utilização crescente de carvão mineral (plantas fossilizadas) durante a Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à produção em larga escala.
- está associada à utilização crescente de petróleo (micro-organismos fossilizados) desde os primórdios da Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de máquinas para a produção em larga escala e novas organizações trabalhistas.
- é diretamente proporcional à utilização decrescente de biodiesel (micro-organismos fossilizados) na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando esse país adotou uma matriz energética baseada no consumo de petróleo para fomentar sua economia protecionista.

Objetivo da Questão

Principais itens do programa de Biologia do Vestibular contemplados na questão

Origem e evolução da vida:

- Origem e diversificação da vida.

1ª Fase • Ciências Biológicas

O Ambiente e a Vida:

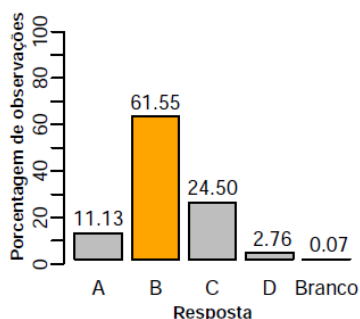
- Fluxos de energia e matéria em ecossistemas e biomas;
- Problemas ambientais contemporâneos.

A questão exigia conhecimento sobre a origem biológica de combustíveis fósseis (carvão e petróleo). Em especial, cobrava dos candidatos conhecimentos sobre a biologia dos organismos que originaram os depósitos desses combustíveis e sobre sua importância econômica e histórica. Além disso, aborda a questão da poluição de nossa atmosfera em virtude da queima de combustíveis fósseis em atividades industriais e pelo consumo humano.

Alternativa Correta: b

Todas as alternativas contêm uma descrição referente à relação de correlação, associação ou proporcionalidade entre o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera e algum evento ligado ao consumo de combustíveis fósseis; em seguida, cada alternativa revela algum aspecto histórico ou geográfico sobre o uso desses combustíveis, terminando com uma informação acerca da origem biológica do combustível mencionado. A alternativa **a** está incorreta, pois o petróleo não foi formado por plantas fossilizadas e não houve aumento de sua utilização nos Estados Unidos e na China no século XIX. A alternativa **c** está incorreta, pois o petróleo não foi utilizado desde os primórdios da Revolução Industrial. A alternativa **d** está incorreta, pois o biodiesel não é um combustível fóssil e sua utilização não teve decréscimo durante a Revolução Industrial. A alternativa correta (**b**) aponta que o carvão mineral, formado a partir de plantas fossilizadas, foi bastante utilizado na Revolução Industrial, proporcionando avanços industriais e tecnológicos decorrentes do uso da tecnologia a vapor.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Dado o alto índice de acerto nessa questão (61,55%), ela pode ser considerada FÁCIL. Era o que previa a Banca Elaboradora. A segunda alternativa mais escolhida foi a **c**, revelando que parte dos candidatos provavelmente se confundiu do ponto de vista histórico quanto à utilização de petróleo no século XX e a utilização de carvão mineral no século XIX.

Questão 31 (Interdisciplinar com Matemática)

Uma população de certa espécie é constituída apenas por três tipos de indivíduos diploides, que diferem quanto ao genótipo em um loco. No total, há um número N_{AA} de indivíduos com genótipo **AA**, N_{Aa} de indivíduos com genótipo **Aa**, e N_{aa} de indivíduos com genótipo **aa**. Considerando apenas o loco exposto no enunciado, a frequência do alelo **A** nessa população é igual a

1ª Fase • Ciências Biológicas

- a) $\frac{N_{AA}}{N_{AA} + N_{Aa}}$
- b) $\frac{N_{AA} + N_{Aa}}{N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa}}$
- c) $N_{AA} + N_{Aa}$
- d) $\frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2(N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa})}$

Objetivo da Questão

Principais itens do programa de Biologia do Vestibular contemplados na questão

Hereditariedade:

- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA;
- Leis de segregação mendeliana e padrões de herança.

Origem e evolução da vida:

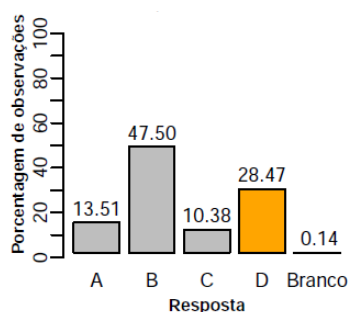
- Variabilidade genética e o papel das mutações.

A questão abordou um aspecto fundamental de Genética de Populações, a saber, a frequência de um determinado alelo na população. Para responder corretamente à questão, o candidato deveria mobilizar conteúdo sobre alelos, ploidia e sua transmissão, além de estender os conceitos sobre frequência de alelos para todos os indivíduos de uma população. Deveria ainda, indicar a fórmula que corretamente calcula a frequência gênica ou alélica de forma genérica, o que exigiria, algum nível de abstração sobre as quantidades mencionadas no enunciado.

Alternativa Correta: d

Para responder à questão, o candidato deveria perceber que a frequência do alelo **A** é igual ao número de alelos **A** dividido pelo total de alelos da população. O total de alelos da população (denominador da fórmula) é dado pelo total de indivíduos multiplicado por 2, já que se trata de organismos diploides. A quantidade de alelos **A** é dada pelo total de indivíduos homozigotos para esse alelo (N_{AA}) multiplicado por 2, mais o total de indivíduos heterozigotos (N_{Aa}), já que cada homozigoto carrega dois alelos **A** e cada heterozigoto carrega apenas um alelo **A**. A fórmula que corretamente apresenta esse cálculo é apresentada na alternativa **d**.

Desempenho dos candidatos



1ª Fase • Ciências Biológicas

Comentários Gerais

Dado o baixo índice de acerto nessa questão (28,47%), ela pode ser considerada DIFÍCIL. Era o que previa a Banca Elaboradora. A alternativa mais escolhida pelos candidatos foi a alternativa errônea **b**; muitos candidatos escolheram ainda as alternativas erradas **a** e **c**. Esse resultado revela que os candidatos provavelmente não prestaram atenção à importante, mas sutil, informação de que se tratava de organismos diploides.

Questão 79 (Interdisciplinar com Língua Portuguesa)

"A noção de *programa genético* (...) desempenhou um papel importante no lançamento do Projeto Genoma Humano, fazendo com que se acreditasse que a decifração de um genoma, à maneira de um livro com instruções de um longo programa, permitiria decifrar ou compreender toda a natureza humana ou, no mínimo, o essencial dos mecanismos de ocorrência das doenças. Em suma, a fisiopatologia poderia ser reduzida à genética, já que toda doença seria reduzida a um ou diversos erros de programação, isto é, à alteração de um ou diversos genes".

(Edgar Morin, *A religação dos saberes: o desafio do século XXI*. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas por Edgar Morin. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil Ltda, 2012, p. 157.)

A expressão *programa genético*, mencionada no trecho anterior, é

- a) uma alegoria, pois sintetiza os mecanismos moleculares subjacentes ao funcionamento dos genes e dos cromossomos no contexto ficcional de um programa de computador.
- b) uma analogia, pois diferencia os mecanismos moleculares subjacentes ao código genético e ao funcionamento dos cromossomos dos códigos de um programa de computador.
- c) uma metáfora, pois iguala toda a informação genética e os mecanismos moleculares subjacentes ao funcionamento e expressão dos genes com as instruções e os comandos de um programa.
- d) uma analogia, pois contrasta os mecanismos moleculares dos genes nos cromossomos e das doenças causadas por eles com as linhas de comando de um programa de computador.

Objetivo da Questão

Principal item do programa de Biologia do Vestibular contemplados na questão.

Hereditariedade:

- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA.

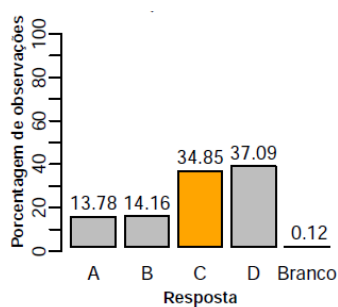
O principal conhecimento biológico contemplado na questão é o conceito de programa genético, isto é, o fato de que o organismo se desenvolve como consequência das instruções contidas no material genético. O candidato deveria ser capaz de interpretar o texto à luz das figuras de linguagem indicadas. Esperava-se que a questão promovesse um intercâmbio com a competência em Português, e que fizesse o candidato refletir sobre as consequências da afirmação contida no enunciado e sobre a utilização da terminologia metafórica na linguagem comum do ser humano.

Alternativa Correta: c

A alternativa **a** está incorreta, pois não há menção explícita a programas de computador no enunciado, nem a um universo ficcional que precise ser mobilizado para explicar o conceito de programa genético e seu uso na língua corrente. A alternativa **b** está incorreta, pois uma analogia não estabelece diferença entre um assunto e outro. A alternativa **d** está incorreta, pois uma analogia não contrasta um assunto em relação a outro. A alternativa **c** está correta, pois indica que o conceito de programa genético aproxima dois temas aparentemente díspares (programa de computador e informação genética contida nos cromossomos), pertencentes a realidades distintas.

1ª Fase • Ciências Biológicas

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Dado o baixo índice de acerto nessa questão (34,85%), ela pode ser considerada DIFÍCIL. Na previsão da Banca Elaboradora, ela era de fácil a média. A *performance* dos candidatos revela que eles não têm conhecimento sobre as figuras de linguagem mencionadas, já que a maioria escolheu alternativas incorretas.